

2021년도 1교시 문항별 해설

해부학 · 조직학 · 발생학 (전 60문항)

※ 사진·그림을 근거로 한 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리하였습니다. 각 해설은 정답의 근거와 감별 포인트 중심으로 구성했습니다.

해부학·조직학·발생학 (조직·내분비)

1. 저·고배율 조직사진, 분비 호르몬은?

정답 ①

사진은 이자섬(랑게르한스섬) 조직으로, 세포곤이 모세혈관 사이에 배열된 내분비섬 구조가 특징이다. 이자섬의 β 세포가 인슐린을 분비하므로 정답은 ①. 갑상샘(티록신)은 소포(follicle)에 콜로이드가 채워진 형태로 감별된다.

2. 오른다리 통증·온도감각 소실, 척수 눌림 신경로는?

정답 ③

바늘·뜨거운 물(통각·온도각)의 소실은 가쪽척수시상으로(lateral spinothalamic tract) 장애다. 이 경로는 반대쪽으로 교차하여 상행하므로, 척수 눌림 부위 반대편 팔다리의 통·온각이 떨어진다. 정답 ③.

3. 날개목·작은키·손발 림프부종 → 진단은?

정답 ②

날개모양 목(webbed neck)·저신장·림프부종은 터너증후군(45,X)의 전형적 소견이다. 정답 ②. 클라인펠터(47,XXY)는 큰 키·불임 남성, 다운(21삼염색체)은 지적장애·특징적 얼굴로 감별된다.

4. 뇌 관상면 별표 회색질 부위는?

정답 ①

속섬유막 가쪽에 위치한 렌즈핵의 바깥 부분 회색질은 조가비핵(putamen)이다. 정답 ①. 꼬리핵은 가쪽뇌실을 따라 굽은 형태, 속섬유막은 흰색질(신경섬유)로 구분된다.

5. 소뇌겉질에서 화살표가 가리키는 세포는?

정답 ⑤

소뇌겉질 조롱박세포층(Purkinje layer)에 한 줄로 배열된 크고 플라스크 모양의 세포가 조롱박세포(Purkinje cell)다. 정답 ⑤. 분자층의 별세포·바구니세포, 과립층의 과립세포와 위치로 감별한다.

6. 심장막마찰음·원어깨·목 방사통 관련 신경은?

정답 ②

섬유심장막·벽쪽장막심장막은 가로막신경(phrenic nerve, C3~5)이 분포한다. 같은 분절의 목·어깨 피부로 연관통이 나타난다. 정답 ②.

7. 정세관 조직, 테스토스테론 합성 세포는?

정답 ②

테스토스테론은 정세관 사이(간질)의 leydig세포(사이질세포)가 합성한다. 사진에서 정세관 바깥 사이질에 위치한 세포(B)가 정답 ②. 정세관 안쪽 sertoli세포는 지지·영양 기능을 한다.

8. 허혈성 괴사·쓸개즙 율혈이 먼저 나타나는 구역은?

정답 ①

간샘파리에서 허혈·저산소에 가장 취약한 곳은 중심정맥 주위(3구역)이라 여기서 괴사가 먼저 시작된다. 반면 쓸개즙 율혈은 문맥 주위(1구역)에서 먼저 나타난다. 사진 표지에 맞춰 정답 ① (A-B).

9. 얼굴신경 손상으로 소리전달 영향받은 구조물은?

정답 ②

얼굴신경은 등자근(stapedius)을 지배한다. 마비 시 등자근이 등자뼈를 고정하지 못해 소리가 과도하게 크게 들리는 청각과민(hyperacusis)이 생긴다. 따라서 소리전달에 영향받은 구조물은 등자뼈(stapes). 정답 ②.

10. 이자 몸통·꼬리에 혈액 공급하는 동맥은?

정답 ①

이자머리는 위·아래이자샘창자동맥이, 이자 몸통·꼬리는 지라동맥(splenic artery)의 이자가가지가 공급한다. 머리 절제 후 남긴 몸통·꼬리의 혈류는 지라동맥이 담당하므로 정답 ①.

11. 노화세포에 축적된 산화 물질은?

정답 ⑤

지질·인지질이 산화되어 축적된 갈색 색소는 지질갈색소(lipofuscin)로, '소모색소'라 불리며 노화·위축 세포에서 흔하다. 정답 ⑤. 혈철소는 철(Fe) 함유 색소로 감별된다.

12. 원심방·원심실 뒤벽 심근경색, 막힌 동맥은?

정답 ①

원심장동맥의 휘돌이가지(circumflex branch)가 원심방·원심실의 뒤·가쪽벽을 공급한다. 정답 ①. 앞심실사이가지는 앞벽·심실사이막을, 오른심장동맥은 아래벽을 담당한다.

13. 연골·샘·술잔세포 없고 민무늬근 관찰되는 전도부는?

정답 ③

연골·샘·술잔세포가 사라지고 단층 입방/원주상피와 민무늬근만 뚜렷한 부위는 종말세기관지(terminal bronchiole)다. 사진의 C가 정답 ③.

14. 난소동맥을 포함하는 구조물은?

정답 ⑤

난소동맥은 난소걸이인대(suspensory ligament of ovary, 깔때기골반인대) 안을 지나 난소로 간다. 사진의 E가 정답 ⑤. 난소 고유인대에는 난소동맥가지가 지나지만 본줄기는 걸이인대에 있다.

15. 척수-근육 연관 그림, 별표 부위 용어는?

정답 ②

하나의 운동신경세포와 그것이 지배하는 모든 근섬유를 합쳐 운동단위(motor unit)라 한다. 정답 ②. 운동종말판은 신경-근육 접합부 그 자체만을 가리킨다.

16. 두덩뼈가지 아래 붙어 발기에 관여하는 구조물은?

정답 ③

음경해면체의 뒤쪽 갈라진 부분이 두덩활 아래에 붙는데 이를 음경다리(crus of penis)라 하며 궁동해면체근이 덮는다. 정답 ③. 음경망울은 요도해면체의 팽대부다.

17. 허파 조직에서 파리큰포식세포는?

정답 ①

파리큰포식세포(먼지세포)는 파리안 표면에 자유롭게 놓인 크고 세포질이 풍부한 세포로 관찰된다. 사진의 A가 정답 ①.

18. 긴엄지평근힘줄 가쪽 맥박 약화, 폐쇄 의심 동맥은?

정답 ③

발등에서 긴엄지평근힘줄 가쪽으로 만지는 맥박은 발등동맥으로, 이는 앞정강동맥(anterior tibial artery)의 연속이다. 정답 ③. 당뇨·고혈압에 의한 말초동맥질환을 시사한다.

19. 소변량·나트륨 감지하여 혈류 조절하는 콩팥 부위는?

정답 ②

먼쪽곱슬세관이 자기 토리로 접하는 곳의 치밀반점(macula densa)이 세관 내 Na^+ 농도를 감지해 토리결장치를 통해 혈류를 조절한다. 사진의 B가 정답 ②.

20. 혈액뇌장벽 그림에서 A로 표시된 세포는?

정답 ②

모세혈관을 발달기로 감싸며 혈액뇌장벽 형성에 관여하는 세포는 별아교세포(astrocyte)다. 정답 ②. 실제 장벽은 내피세포의 치밀이음부지만, 별아교세포 발달기가 이를 유도·유지한다.

해부학 (팔다리·발생·머리)

21. 팔꿈 굴절 후 갈퀴손·손 안쪽 감각소실, 손상 신경은?

정답 ①

손 안쪽(새끼손가락쪽) 감각소실과 갈퀴손(claw hand)은 자신경(ulnar nerve) 손상의 특징이다. 정답 ①. 팔꿈 안쪽(위관절용기 뒤)에서 표면을 지나 손상되기 쉽다.

22. 수정 과정 그림, 화살표가 가리키는 것은?

정답 ③

난자 바깥을 방사상으로 둘러싼 난포세포층이 부챗살세포(corona radiata)다. 정답 ③. 투명층은 난자와 부챗살세포 사이의 무세포성 당단백질층이다.

23. 복부 CT에서 별표 장기는?

정답 ④

가로막 아래 좌우 뒤쪽 복막뒤공간에 위치한 콩모양 장기는 콩팥(kidney)이다. 상대적 위치·모양으로 정답 ④.

24. 중간대뇌동맥 동맥류 파열, 혈액이 모이는 공간은?

정답 ③

뇌바닥 동맥류 파열 시 혈액은 거미막과 연질막 사이 거미막밑공간(subarachnoid space)에 고인다(거미막밑출혈). 정답 ③. '벼락두통'이 전형적 증상이다.

25. 걸을 때 골반을 기울여 반대쪽 다리를 드는 근육은?

정답 ④

디딤다리 쪽 중간볼기근(gluteus medius)이 골반을 수평으로 잡아 반대쪽 다리를 들 수 있게 한다. 마비 시 Trendelenburg 징후가 나타난다. 정답 ④.

26. 발목 안쪽돌림(inversion) 손상 시 다치는 구조물은?

정답 ⑤

안쪽돌림 손상에서 가장 잘 다치는 것은 가쪽 인대 중 앞목말종아리인대(anterior talofibular ligament)다. 정답 ⑤. 세모인대는 반대로 가쪽돌림에서 손상된다.

27. 귀밑샘 종양 절제 시 가장 손상되기 쉬운 신경은?

정답 ①

얼굴신경(facial nerve)이 귀밑샘 실질을 가로질러 얇은엽·깊은엽으로 나누므로 절제 중 가장 손상되기 쉽다. 정답 ①.

28. 회소돌기아교세포 MBP 염색과 같은 패턴 보이는 구조는?

정답 ①

MBP(말이집바탕단백)는 말이집 성분이고, 중추에서 회소돌기아교세포가 축삭(axon)을 말이집으로 감싼다. 따라서 축삭을 따라 염색된다. 정답 ①.

29. 가슴 방사선에서 화살표 구조물은?

정답 ④

기관지나무 위치·주행을 고려할 때 화살표는 아래엽기관지(inferior lobar bronchus)에 해당한다. 정답 ④.

30. 오른쪽 얼굴·팔 마비, 혈전 예상 위치는?

정답 ④

오른얼굴·팔의 마비·감각소실은 왼쪽 중간대뇌동맥 영역 병변을 시사한다. 뇌혈관조영에서 해당 동맥의 혈전 위치(D)가 정답 ④.

31. 쿠싱징후(자주색 줄무늬·근위축)+코티솔↓, 호르몬 분비 위치는?

정답 ③

덱사메타손 억제에도 코티솔↓은 쿠싱증후군이다. 코티솔은 부신겉질 다발층(zona fasciculata)에서 분비되므로, 조직사진의 해당 부위(C)가 정답 ③.

32. 자궁관 속공간을 덮는 상피는?

정답 ②

자궁관 점막은 섬모가 있는 단층원주상피(simple columnar epithelium)로 덮여 있어 난자를 이동시킨다. 정답 ②.

33. 간 내장면에서 위와 맞닿는 부분은?

정답 ①

간 원엽 내장면의 오목한 위자국(gastric impression)이 위와 맞닿는다. 사진의 A가 정답 ①.

34. 창자가 양막에 싸여 탯줄로 탈출한 기형의 기전은?

정답 ⑤

양막에 싸인 창자가 탯줄바닥으로 탈출한 것은 배꼽탈장(omphalocele)이며, 생리적 배꼽탈장이 복강으로 복귀하지 못한 것이 기전이다. 정답 ⑤. 배벽갈림증(gastroschisis)은 막이 없다는 점에서 감별된다.

35. 소화계통 장기 조직사진, 이 장기는?

정답 ③

점막에 큰 림프소절 무리(파이어판, Peyer's patch)가 특징적으로 보이면 돌창자(ileum)다. 정답 ③. 샘창자는 브루너샘, 빈창자는 긴 돌림주름으로 감별한다.

36. 도르래신경 마비, 겹보임이 심해지는 동작은?

정답 ③

도르래신경은 위빗근을 지배하며 위빗근은 모음 상태에서 눈을 아래로 내린다. 마비 시 아래쪽을 볼 때 복시가 심해져 계단을 내려갈 때 어려움을 겪는다. 정답 ③.

37. 허리통증, 별표 피부분절 부위의 척수는?

정답 ④

그림의 별표 위치(대개 다리 가쪽·발등)에 해당하는 피부분절은 L5다. 정답 ④.

38. 권투 샌드백 타격 후 골절이 흔한 부위는?

정답 ⑤

주먹으로 치다가 흔히 골절되는 곳은 다섯째 손허리뼈 목(권투가골절, boxer's fracture)이다. 사진의 E가 정답 ⑤.

39. 어깨관절이 구조적으로 가장 흔히 탈구되는 방향은?

정답 ②

어깨관절은 아래쪽에 돌림근띠 보강이 없어 구조적으로 아래(inferior)가 가장 약하다. 정답 ②. (임상적으로 실제 탈구는 앞아래쪽으로 자주 일어나지만, 구조적 취약성을 묻는 문항이다.)

40. 엄지 손목손허리관절의 관절 종류는?

정답 ③

엄지의 손목손허리관절은 큰마름뼈-첫째손허리뼈 사이의 안장관절(saddle joint)로, 맞섬(opposition)을 포함한 자유로운 운동이 가능하다. 정답 ③.

해부학·조직학 (면역·콩팥·머리목·순환)

41. 백신 접종 후 T세포에 항원을 제시하는 세포는?

정답 ⑤

가장 강력한 전문 항원제시세포는 가지세포(dendritic cell)다. 사진 28-5가 가지 돌기가 뾰족한 형태로 정답 ⑤.

42. 대상포진(얼굴), 바이러스가 잠복했던 곳은?

정답 ②

얼굴(특히 눈 주위) 대상포진은 삼차신경 신경절 중 눈신경(ophthalmic nerve, V1)에 잠복한 수두-대상포진 바이러스의 재활성이다. 정답 ②.

43. 단층입방상피·솔가장자리(brush border)가 뚜렷한 부위는?

정답 ②

긴 미세융모로 솔가장자리를 이루어 재흡수에 특화된 콩팥 부위는 토리쪽곱슬세관(proximal convoluted tubule)이다. 사진의 B가 정답 ②.

44. 처음부터 복막 뒤에서 발달하는 일차복막뒤장기는?

정답 ①

콩팥은 발생 초기부터 복막 뒤에 위치하는 일차복막뒤장기다. 정답 ①. 이자·샘창자·오름·내림잘록창자는 나중에 붙는 이차복막뒤장기다.

45. 과체중아(거대아) 출산 확률이 높은 산모는?

정답 ①

당뇨병 산모는 태아 고인슐린혈증으로 거대아(macrosomia) 위험이 높다. 정답 ①. 흡연·음주·혈액순환장애는 오히려 저체중아와 연관된다.

46. 더부신경 손상 시 움직이기 어려운 근육은?

정답 ②

더부신경(CN XI)은 등세모근(trapezius)과 목빗근을 지배한다. 손상 시 어깨 으쓱임·팔 올림이 어려워진다. 정답 ②.

47. 간문맥 찢김 시 그물막구멍 뒤에서 함께 손상될 구조물은?

정답 ③

그물막구멍(Winslow공)의 뒤경계는 아래대정맥(IVC)이다(앞: 간문맥·앞: 간십이지장인대). 간문맥 손상 시 뒤쪽 아래대정맥이 함께 다칠 수 있다. 정답 ③.

48. 분비물 분류·농축·당단백 합성에 중요한 소기관은?

정답 ③

분비단백을 분류·농축·수식(당화)하는 소기관은 골지체(Golgi apparatus)다. 사진의 C가 정답 ③.

49. nephrin으로 구성되어 여과를 제한하는 콩팥 구조는?

정답 ②

발세포 발달기 사이의 여과틈새막(slit diaphragm)이 nephrin 단백질로 이루어져 큰 분자의 여과를 막는다. 사진의 B가 정답 ②.

50. 가골(bone callus) 형성에 중요한 뼈 구조물은?

정답 ②

골절 치유 시 뼈바깥막(periosteum)의 뼈모세포·전구세포가 증식하여 가골을 만든다. 정답 ②.

51. aquaporin-2 mRNA의 조직 내 발현 위치를 확인하는 기법은?

정답 ④

특정 mRNA의 조직 내 위치를 보려면 제자리부합법(in situ hybridization)을 쓴다. 정답 ④. 노던블롯은 정량, 면역조직화학·웨스턴블롯은 단백질을 본다.

52. 가로무늬근 TEM에서 A·B·C가 차례로 가리키는 띠는?

정답 ②

어두운 A띠(중양), 밝은 I띠(Z선 양쪽), A띠 가운데 밝은 H띠. 사진 순서에 맞춰 A띠-I띠-H띠, 정답 ②.

53. 코막힘·위쪽어금니 통증·중간코길 부종, 삼출액 고이는 코결골은?

정답 ②

위턱굴(maxillary sinus)은 중간코길로 열리고 위쪽 어금니와 가까워, 염증 시 어금니 통증과 중간코길 부종이 나타난다. 정답 ②.

54. 지라에서 적혈구가 파괴되는 장소는?

정답 ④

수명이 다한 적혈구는 지라의 붉은속질(red pulp)에서 큰포식세포에 의해 파괴된다. 사진의 ④가 정답. 흰속질(white pulp)은 림프구가 모여 면역반응을 담당한다.

55. 갑상샘 절제 후 근경련·테타니, 먼저 확인할 물질은?

정답 ⑤

갑상샘 절제 중 부갑상샘이 함께 손상되면 저칼슘혈증으로 테타니가 생긴다. 먼저 부갑상샘호르몬(PTH)을 확인한다. 정답 ⑤.

56. 부착반점 없고 Birbeck과립을 가진 세포(A)의 기능은?

정답 ⑤

Birbeck 과립을 갖고 각질세포와 부착반점을 이루지 않는 세포는 표피의 랑게르한스세포로, 기능은 항원제시다. 정답 ⑤.

57. 자궁동맥의 기원이 되는 동맥은?

정답 ③

자궁동맥은 속엉덩동맥(internal iliac artery)의 앞가지에서 기시한다. 전체자궁절제 시 요관 위를 지나는 자궁동맥 결찰에 주의한다. 정답 ③.

58. 바륨삼킴에서 식도를 누른 커진 심장 부위는?

정답 ①

식도는 원심방 바로 뒤를 지나므로, 원심방 확장 시 식도가 눌러 좁아진다. 정답 ①.

59. 심장 A·B 공간 사이 벽에서 관찰되는 구조는?

정답 ①

A·B가 좌우 심방이면 그 사이 심방사이막에 태아 때 타원구멍의 흔적인 타원오목(fossa ovalis)이 보인다. 정답 ①.

60. 궁둥뼈가시 측지 후 주사, 마취되는 신경은?

정답 ①

궁둥뼈가시·엉치가시인대 주위로 주사하는 신경차단은 음부신경(pudendal nerve) 차단으로, 출산 시 회음부 통증을 완화한다.
정답 ①.
